

ⵙⵉⵎⴰ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ · ⵜⴰⵙⵙⴰⵡⵜ ⵉ · ⴼ/ⵓ/ⵓⵎⵎⵙ

N°003 · SAISON 1 · 30 OCTOBRE 2026

ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵏ ⵜⵙⵙⴰ

N'KO NI LONKO · NKONILONKO.COM

ⵜⴰⵙⵙⴰⵡⵉⵜ

SOMMAIRE

١ ⵜⵉⵎⵉⵙⵙⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ

Sous le même Soleil 1

٢ ⵜⵓⵔⵉⵜ ⵜⵉⵎⵉⵙⵙⵉⵍⵜ

Toucher le Soleil 2

٣ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵜⵉⵙⵙⵉⵏⴰⵍⵉⵜ

Un astéroïde au nom sénégalais 3

٤ ⵜⵉⵎⵉⵙⵙⵉⵍⵜ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵜⵉⵙⵙⵉⵏⴰⵍⵉⵜ

ߓ߁ߟ߁ ߘ߁ ߞ߁ ߓ߁ ߘ

Sous le même Soleil

Moustapha CAMARA • ߡ߁ ߛ ߓ ߘ ߘ



ߡ ߘ ߞ ߓ ߘ ߞ ߓ ߘ ߞ ߓ

ⵎⵉⵏⵉⵙⵜⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵉⵏⵎⵔⴽⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ

ߞߏ ߟߊ ߓߍ ߡߊ ߞߊ ߓߟ ߞ ߓ ߞ ߓ ߞ ߓ

Chaque mot savant a ici son nom en N'Ko, expliqué simplement. Numéro après numéro, nous voulons montrer que notre écriture peut tout dire, jusqu'au cœur d'une étoile.

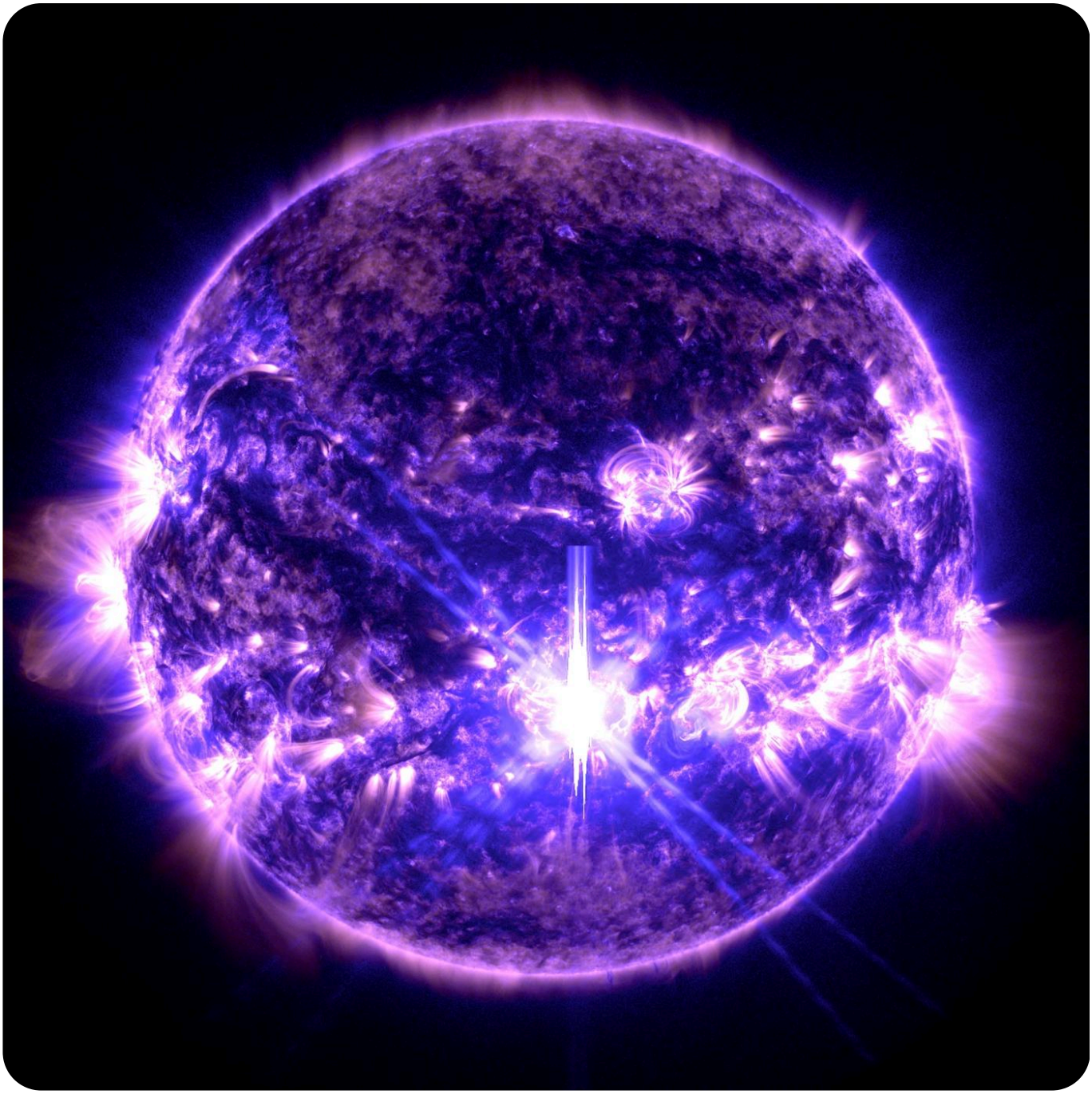
Lisez, partagez, lisez à voix haute en famille. Et écrivez-nous : vos questions nourriront les prochains numéros.

Moustapha Camara (MckV), fondateur

ߞ ߓ ߟ ߞ ߓ ߟ ߞ ߓ ߟ

Toucher le Soleil

N'Ko Ni Lonko • ߞ ߓ ߟ ߞ ߓ ߟ ߞ ߓ ߟ



ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵏ ⵜⵣⵡⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵣⵡⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵣⵡⵉⵔ

ߒ ߣߌ ߞ ߡߊ ߛߓ ߞ ߟ ߞ ߡ ߞ ߟ ߞ ߡ ߞ ߟ ߞ ߡ

ⵙⵙⵓⵔⵉⵢⴰ ⵜⵉⵙⵙⵓⵔⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵙⵓⵔⵉⵢⵉⵏ ⵙⵙⵓⵔⵉⵢⴰ
ⵜⵉⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵙⵓⵔ

ⵜⴰⵙⵙⴰⵡⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⵡⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍⵍⴰⵍ

ⵜⵙⵙⴰⵡⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⵡⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍⵍⴰⵍ ⵜⵜⵓⵙⵙⵓⵔⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵣⵡⵔⵜ ⵙ ⵜⵎⵓⵔ

Une sonde à son nom

En 2017, la NASA donne son nom à une sonde destinée à « toucher le Soleil ». C'est la première fois qu'elle baptise un engin du nom d'une personne vivante.

En 2018, à 91 ans, il assiste à son lancement, le premier de sa vie. Il meurt en 2022, à 94 ans. Sa sonde, elle, poursuit sa route.

En 2021, la Parker Solar Probe devient le premier engin à traverser la couronne du Soleil.

Le 4 septembre 2026, elle a frôlé notre étoile pour la 29e fois, à 6,1 millions de kilomètres de sa surface. Sa vitesse : près de 700 000 km/h. À cette allure, on irait de Bamako à Dakar en moins de 6 secondes.

Pour se représenter cette distance, réduisons l'écart entre la Terre et le Soleil à un terrain de football de 100 mètres. La Terre est à un bout, le Soleil à l'autre. La sonde passe alors à 4 mètres du Soleil.

ߓ߁ ߞ ߓ ߟ ߓ ߞ ߓ ߟ ߓ ߞ ߓ ߟ ߓ

ߓ ߞ ߓ ߟ ߓ ߞ ߓ ߟ ߓ ߞ ߓ ߟ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵜ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵜ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵜ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵜ ⵙⵙⴰ

ߞ߭ ߘ߭ ߞ߭ ߘ߭ ߞ߭ ߘ߭ ߞ

ߞ ߘ ߞ ߘ ߞ ߘ

ߝߐ߲ ߞ߭ ߟ ߘ ߡ ߞ ߟ ߘ ߡ ߞ ߟ ߘ ߡ ߞ

C'est comme si l'air, au-dessus d'un feu de bois, était plus brûlant que les braises. Les chercheurs ne savent pas encore l'expliquer complètement. C'est l'une des grandes questions de la mission Parker.

L'autre question concerne le vent solaire. Comment ce souffle prend-il assez de vitesse pour traverser tout le système solaire ? La sonde le mesure à sa source, au plus près de l'étoile.

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼ

ߒ ߓ ߘ߭ ߊ ߣ ߡ ߘ ߞ ߊ ߓ ߞ ߊ ߟ ߘ ߞ ߊ ߓ ߞ ߊ ߟ ߘ ߞ ߊ ߓ ߞ ߊ ߟ

ⵜⴰⵙⵙⵓⵖ

ⵜⵉⵎⵙⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵍⵍⴰ ⵜⵉⵎⵙⵓⵔⵜ ⵜⵉⵏⵉⵏ

ߝ ߞ ߟ ߠ ߡ ߢ ߣ ߤ ߥ ߦ ߧ ߨ ߩ ߪ ߫ ߬ ߭ ߮ ߯ ߰ ߱ ߲ ߳ ߴ ߵ ߶ ߷ ߸ ߹ ߺ ⸮ ⸯ ⸰ ⸱ ⸲ ⸳ ⸴ ⸵ ⸶ ⸷ ⸸ ⸹ ⸺ ⸻ ⸼ ⸽ ⸾ ⸿ ⹀ ⹁ ⹂ ⹃ ⹄ ⹅ ⹆ ⹇ ⹈ ⹉ ⹊ ⹋ ⹌ ⹍ ⹎ ⹏ ⹐ ⹑ ⹒ ⹓ ⹔ ⹕ ⹖ ⹗ ⹘ ⹙ ⹚ ⹛ ⹜ ⹝ ⹞ ⹟ ⹠ ⹡ ⹢ ⹣ ⹤ ⹥ ⹦ ⹧ ⹨ ⹩ ⹪ ⹫ ⹬ ⹭ ⹮ ⹯ ⹰ ⹱ ⹲ ⹳ ⹴ ⹵ ⹶ ⹷ ⹸ ⹹ ⹺ ⹻ ⹼ ⹽ ⹾ ⹿ ⺀ ⺁ ⺂ ⺃ ⺄ ⺅ ⺆ ⺇ ⺈ ⺉ ⺊ ⺋ ⺌ ⺍ ⺎ ⺏ ⺐ ⺑ ⺒ ⺓ ⺔ ⺕ ⺖ ⺗ ⺘ ⺙ ⺚ ⺛ ⺜ ⺝ ⺞ ⺟ ⺠ ⺡ ⺢ ⺣ ⺤ ⺥ ⺦ ⺧ ⺨ ⺩ ⺪ ⺫ ⺬ ⺭ ⺮ ⺯ ⺰ ⺱ ⺲ ⺳ ⺴ ⺵ ⺶ ⺷ ⺸ ⺹ ⺺ ⺻ ⺼ ⺽ ⺾ ⺿ ⻀ ⻁ ⻂ ⻃ ⻄ ⻅ ⻆ ⻇ ⻈ ⻉ ⻊ ⻋ ⻌ ⻍ ⻎ ⻏ ⻐ ⻑ ⻒ ⻓ ⻔ ⻕ ⻖ ⻗ ⻘ ⻙ ⻚ ⻛ ⻜ ⻝ ⻞ ⻟ ⻠ ⻡ ⻢ ⻣ ⻤ ⻥ ⻦ ⻧ ⻨ ⻩ ⻪ ⻫ ⻬ ⻭ ⻮ ⻯ ⻰ ⻱ ⻲ ⻳

ߝ ߞ ߟ ߠ ߡ ߢ ߣ ߤ ߥ ߦ ߧ ߨ ߩ ߪ ߫ ߬ ߭ ߮ ߯ ߰ ߱ ߲ ߳ ߴ ߵ ߶ ߷ ߸ ߹ ⸮ ⸯ ⸰ ⸱ ⸲ ⸳ ⸴ ⸵ ⸶ ⸷ ⸸ ⸹ ⸺ ⸻ ⸼ ⸽ ⸾ ⸿ ⹀ ⹁ ⹂ ⹃ ⹄ ⹅ ⹆ ⹇ ⹈ ⹉ ⹊ ⹋ ⹌ ⹍ ⹎ ⹏ ⹐ ⹑ ⹒ ⹓ ⹔ ⹕ ⹖ ⹗ ⹘ ⹙ ⹚ ⹛ ⹜ ⹝ ⹞ ⹟ ⹠ ⹡ ⹢ ⹣ ⹤ ⹥ ⹦ ⹧ ⹨ ⹩ ⹪ ⹫ ⹬ ⹭ ⹮ ⹯ ⹰ ⹱ ⹲ ⹳ ⹴ ⹵ ⹶ ⹷ ⹸ ⹹ ⹺ ⹻ ⹼ ⹽ ⹾ ⹿ ⺀ ⺁ ⺂ ⺃ ⺄ ⺅ ⺆ ⺇ ⺈ ⺉ ⺊ ⺋ ⺌ ⺍ ⺎ ⺏ ⺐ ⺑ ⺒ ⺓ ⺔ ⺕ ⺖ ⺗ ⺘ ⺙ ⺚ ⺛ ⺜ ⺝ ⺞ ⺟ ⺠ ⺡ ⺢ ⺣ ⺤ ⺥ ⺦ ⺧ ⺨ ⺩ ⺪ ⺫ ⺬ ⺭ ⺮ ⺯ ⺰ ⺱ ⺲ ⺳ ⺴ ⺵ ⺶ ⺷ ⺸ ⺹ ⺺ ⺻ ⺼ ⺽ ⺾ ⺿ ⻀ ⻁ ⻂ ⻃ ⻄ ⻅ ⻆ ⻇ ⻈ ⻉ ⻊ ⻋ ⻌ ⻍ ⻎ ⻏ ⻐ ⻑ ⻒ ⻓ ⻔ ⻕ ⻖ ⻗ ⻘ ⻙ ⻚ ⻛ ⻜ ⻝ ⻞ ⻟ ⻠ ⻡ ⻢ ⻣ ⻤ ⻥ ⻦ ⻧ ⻨ ⻩ ⻪ ⻫ ⻬ ⻭ ⻮ ⻯ ⻰ ⻱ ⻲ ⻳

ߝ ߞ ߟ ߠ ߡ ߢ ߣ ߤ ߥ ߦ ߧ ߨ ߩ ߪ ߫ ߬ ߭ ߮ ߯ ߰ ߱ ߲ ߳ ߴ ߵ ߶ ߷ ⸮ ⸯ ⸰ ⸱ ⸲ ⸳ ⸴ ⸵ ⸶ ⸷ ⸸ ⸹ ⸺ ⸻ ⸼ ⸽ ⸾ ⸿ ⹀ ⹁ ⹂ ⹃ ⹄ ⹅ ⹆ ⹇ ⹈ ⹉ ⹊ ⹋ ⹌ ⹍ ⹎ ⹏ ⹐ ⹑ ⹒ ⹓ ⹔ ⹕ ⹖ ⹗ ⹘ ⹙ ⹚ ⹛ ⹜ ⹝ ⹞ ⹟ ⹠ ⹡ ⹢ ⹣ ⹤ ⹥ ⹦ ⹧ ⹨ ⹩ ⹪ ⹫ ⹬ ⹭ ⹮ ⹯ ⹰ ⹱ ⹲ ⹳ ⹴ ⹵ ⹶ ⹷ ⹸ ⹹ ⹺ ⹻ ⹼ ⹽ ⹾ ⹿ ⺀ ⺁ ⺂ ⺃ ⺄ ⺅ ⺆ ⺇ ⺈ ⺉ ⺊ ⺋ ⺌ ⺍ ⺎ ⺏ ⺐ ⺑ ⺒ ⺓ ⺔ ⺕ ⺖ ⺗ ⺘ ⺙ ⺚ ⺛ ⺜ ⺝ ⺞ ⺟ ⺠ ⺡ ⺢ ⺣ ⺤ ⺥ ⺦ ⺧ ⺨ ⺩ ⺪ ⺫ ⺬ ⺭ ⺮ ⺯ ⺰ ⺱ ⺲ ⺳ ⺴ ⺵ ⺶ ⺷ ⺸ ⺹ ⺺ ⺻ ⺼ ⺽ ⺾ ⺿ ⻀ ⻁ ⻂ ⻃ ⻄ ⻅ ⻆ ⻇ ⻈ ⻉ ⻊ ⻋ ⻌ ⻍ ⻎ ⻏ ⻐ ⻑ ⻒ ⻓ ⻔ ⻕ ⻖ ⻗ ⻘ ⻙ ⻚ ⻛ ⻜ ⻝ ⻞ ⻟ ⻠ ⻡ ⻢ ⻣ ⻤ ⻥ ⻦ ⻧ ⻨ ⻩ ⻪ ⻫ ⻬ ⻭ ⻮ ⻯ ⻰ ⻱ ⻲ ⻳

ߝ ߞ ߟ ߠ ߡ ߢ ߣ ߤ ߥ ߦ ߧ ߨ ߩ ߪ ߫ ߬ ߭ ߮ ߯ ߰ ߱ ⸮ ⸯ ⸰ ⸱ ⸲ ⸳ ⸴ ⸵ ⸶ ⸷ ⸸ ⸹ ⸺ ⸻ ⸼ ⸽ ⸾ ⸿ ⹀ ⹁ ⹂ ⹃ ⹄ ⹅ ⹆ ⹇ ⹈ ⹉ ⹊ ⹋ ⹌ ⹍ ⹎ ⹏ ⹐ ⹑ ⹒ ⹓ ⹔ ⹕ ⹖ ⹗ ⹘ ⹙ ⹚ ⹛ ⹜ ⹝ ⹞ ⹟ ⹠ ⹡ ⹢ ⹣ ⹤ ⹥ ⹦ ⹧ ⹨ ⹩ ⹪ ⹫ ⹬ ⹭ ⹮ ⹯ ⹰ ⹱ ⹲ ⹳ ⹴ ⹵ ⹶ ⹷ ⹸ ⹹ ⹺ ⹻ ⹼ ⹽ ⹾ ⹿ ⺀ ⺁ ⺂ ⺃ ⺄ ⺅ ⺆ ⺇ ⺈ ⺉ ⺊ ⺋ ⺌ ⺍ ⺎ ⺏ ⺐ ⺑ ⺒ ⺓ ⺔ ⺕ ⺖ ⺗ ⺘ ⺙ ⺚ ⺛ ⺜ ⺝ ⺞ ⺟ ⺠ ⺡ ⺢ ⺣ ⺤ ⺥ ⺦ ⺧ ⺨ ⺩ ⺪ ⺫ ⺬ ⺭ ⺮ ⺯ ⺰ ⺱ ⺲ ⺳ ⺴ ⺵ ⺶ ⺷ ⺸ ⺹ ⺺ ⺻ ⺼ ⺽ ⺾ ⺿ ⻀ ⻁ ⻂ ⻃ ⻄ ⻅ ⻆ ⻇ ⻈ ⻉ ⻊ ⻋ ⻌ ⻍ ⻎ ⻏ ⻐ ⻑ ⻒ ⻓ ⻔ ⻕ ⻖ ⻗ ⻘ ⻙ ⻚ ⻛ ⻜ ⻝ ⻞ ⻟ ⻠ ⻡ ⻢ ⻣ ⻤ ⻥ ⻦ ⻧ ⻨ ⻩ ⻪ ⻫ ⻬ ⻭ ⻮ ⻯ ⻰ ⻱ ⻲ ⻳

Et chez nous ?

Ces colères du Soleil nous concernent aussi. Au-dessus de nos têtes s'étend l'ionosphère, une couche de la haute atmosphère chargée d'électricité par le Soleil. Les signaux GPS et radio la traversent.

Or l'Afrique de l'Ouest occupe une place particulière : l'équateur magnétique de la Terre la traverse. Dans les années 1990, des chercheurs étudiaient déjà la haute atmosphère près de cette ligne. Leurs stations se trouvaient à Korhogo en Côte d'Ivoire, à Ouagadougou au Burkina Faso et à Dakar au Sénégal.

Près de l'équateur magnétique, l'ionosphère se trouble souvent peu après le coucher du Soleil. Une étude menée sur des stations GPS du Nigeria montre que ces remous sont plus fréquents autour de mars et de septembre. Ils peuvent

brouiller les signaux et rendre les positions GPS moins précises.

La météo de l'espace n'est donc pas une affaire lointaine. Elle se joue aussi dans notre ciel.

ⵜⴰⵙⴽⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ

ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⵜⵓⵙⵙⵏⵜ ⵙ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⵉⵏⵎⵔⵓⵜⵉⵏ ⵜⵜⵓⵙⵙⵏⵜ ⵙ

ߒ ߡ ߞ ߊ ߡ ߊ ߣ ߌ ߘ ߊ ߡ ߊ ߟ ߋ ߟ ߋ ߡ ߊ ߟ ߋ ߟ ߋ ߡ ߊ ߟ ߋ ߟ ߋ

ⵜⴰⵎⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰⵎⴽⴰⵢⵔⵜ

Un astéroïde au nom sénégalais

N'Ko Ni Lonko • ⵏⵇⵓ ⵏⵉ ⵏⵇⵓ



ⵜⴰⵎⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰⵎⴽⴰⵢⵔⵜ ⵜⵉⵏⵉⵜⵜⴰⵏⵜ ⵜⵉⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵉⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⵔⵙ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵉⵜ ⵜⵉⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵉⵜ ⵜⵉⵏⵉⵜⵜⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰⵎⴽⴰⵢⵔ

ߡߊ߲ߓ߲ ߞߊ ߟߋ ߘ ߞ ߟ ߘ ߞ ߟ ߘ ߞ ߟ

Un rocher entre Mars et Jupiter

Il existe, entre Mars et Jupiter, un rocher qui porte un nom sénégalais : 35462 Maramkaire. Découvert en 1998 depuis la France, il tourne à environ 400 millions de kilomètres du Soleil, soit 2,7 fois plus loin que la Terre. Il en fait le tour en un peu plus de 4 ans.

En 2021, l'Union astronomique internationale lui a donné le nom de Maram Kairé, un astronome sénégalais né en 1978. Le texte officiel salue le fondateur de l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie. Il rappelle aussi qu'il a encadré des missions d'observation menées avec la NASA et qu'il représente l'Union astronomique internationale au Sénégal.

߃߁߂߂ ߞߏ ߡߍ ߞߏ ߟ ߞ ߟ ߞ ߟ ߞ

ⵢ ⵛⵄⴰ ⵔ ⵚⵊⵀⵎ ⵚⴰ ⴼⵊ ⵚⵜⵛⵖⵍⵄⴰ: ⵍⵍⵜⵊⵒ ⵍⵍⵄⵍⵍⵜⴰ ⵍⵢ ⵛⵜⵍⵍⵇⵊⵍⴰ
ⵀⵄⵒⵜ ⵍⵚⵜⵍⵍⵄⵍⵢ ⵍⵍⵜ ⵀⵜ: ⵔ ⵜⵍⵛⴰ ⵜⵄⴰ: ⵄⵍⵊ ⵀⵛⴰ ⵜⵄⵊⵛⵜⴰ ⵜⵍⵛⵊⵛⵜⵊⵢ ⵚⵊⵀⵄⵒⴰ
ⵍⵄⵜⵍⵛⴰ ⵜⴰ ⵚⵊⵍⵄⵍⵀⵛⵖⴰ ⵍⵄⵍⵍⵒⵀⵛ ⵜⵍⵀⵛ «ⵚⵜⵍⵍⵄⵍⵢⵜⴰⵒ ⵀⵒ
ⵜⵍⵚⵀⵛⵍⵍⵖⴰ ⵚⵊⵍⵄⵜⵍⵍⵄⵍⵢⵜ»: ⵚⵜⵛⵖⵍⵄⵍⵢ ⵛⵜⵛⵍⴰ ⵍⵢ ⵀⵖ ⵜⵢ ⵛⵍⵜⴰ ⵀⵒ ⵜⵛ
ⵀⵔⴰ ⵀⵄⵢ ⵜⵢ ⵚⵀⵛⴰ ⵀⵄ: ⵔ ⵀⵛⵜⵒ ⵒⵖ ⵜⵛ ⵛⵄ ⵀⵄ ⵍⵄⵀⵊⵄⵢ: ⵀⵜⵜⵢⵚⵄ ⵀⵔⴰ
ⵚⵀⵛⵍⵍⵄⵍⵢ ⵛⵜⵛⵍⴰ ⵜⵛ ⵍⵢⵢ:

Une nuit d'août 2018

Le 4 août 2018, une équipe internationale s'installe au Sénégal. Son but : observer un petit monde glacé, situé bien au-delà de Pluton. Il doit passer devant une étoile lointaine et la cacher un bref instant.

Cette ombre fugace renseigne sur sa taille et sa forme. C'est la prochaine cible de la sonde New Horizons, qui va le survoler quelques mois plus tard.

Sur place, Maram Kairé, alors conseiller technique au ministère de l'Enseignement supérieur, travaille aux côtés de l'équipe américaine. Le Sénégal fournit une partie des moyens humains et logistiques ; d'autres viennent de Colombie, de France ou du Mexique.

> ⵛⵎⵜⵜⵀⴰ ⵀⵔ: ⵍⵄⵍⵍⵜⴰ ⵍⵍⵀⵊⵒⵊ
> ⵀⵔ: ⵚⵊⵒⵍⵍⵖⵀⵖⴰ ⵛⵀⵀⵊⵒⵀⴰ ⵀⵔ

ⵜⵢ ⵚⴰ: ⵍⵍⵜⵊⵒ ⵍⵍⵄⵍⵍⵜⴰ ⵖⵔ ⵚⵜⵛⵖⵍⵄⵍⵢ ⵀⵛⵊⵛⵀⵍⵍⵊⵢ ⵛⵎⵜⵜⵀⴰ
(⵸.⵸⵸.⵸⵸.⵸) ⵖⵀⵛⵜⵀⵍⵍⵖ ⵖⵔ ⵀⵄⵢ: ⵀⵄⵛⵜⵄⵍⵍⵜⴰ ⵜⵍⵖⵔ ⵔ ⵚⵊ ⵸⵸⵸⵸ ⵜⴰ:
ⵛⵜⵛⵍⴰ ⵸,ⵔ ⵜⴰ ⵍⵄⵍⵍⵜⴰ ⵍⵍⵀⵊⵒⵊ ⵀⵖⵔⴰ: ⵒⵊⵀⵀⵚⵜⵍⵍ-⵸⵸: ⵍⵎⵜⵊⵒ ⵍⵢ ⵜⵖ

ⵍⵎⵓⵙⵜⴰⵡⵉ ⴽⴰⵔⵉⵜⴰ ⵎⵓⵔⴰⵎ ⵍⵎⵓⵙⵜⴰⵡⵉ ⵎⵓⵔⴰⵎ ⴽⴰⵔⵉⵜⴰ ⵉⵙⵜⵔⵓⵏⵓⵎ ⵜⴰⵎⴰⵔⵓⴽⵉ ⵜⴰⵎⴰⵔⵓⴽⵉ ⵉⵙⵜⵔⵓⵏⵓⵎ

ⵜⴰⵙⵙⵓⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ

ⵙⵙⵓⵎⵏⵖ ⵢⵓⵔ ⵓⵙⵙⵓⵎ ⵖⵓⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵏ

« Nous devons être présents non seulement lorsque les technologies spatiales sont utilisées, mais également là où les connaissances sont produites [...] », explique-t-il.

Quelque part entre Mars et Jupiter, son astéroïde poursuit sa ronde. Il rappelle aux jeunes d'Afrique que le ciel est aussi le leur.

ߞ ߟ ߡ ߞ ߟ ߡ ߞ ߟ ?

Le Soleil s'éteindra-t-il un jour ?

N'Ko Ni Lonko • ߞ ߟ ߡ ߞ ߟ



ߞ ߟ ߡ ߞ ߟ ߡ ߞ ߟ ߡ

ߒ ߞ ߊ ߟ ߊ ߡ ߊ ߘ ߋ ߞ ߊ ، ߊ ߡ ߌ ߣ ߊ ߓ ߍ ߟ ߊ ߘ ߋ ߞ ߊ ߟ ߊ ߡ

ⵉ ⵙⵙⵓⵖⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵣⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⵡⵓⵔⵜ

ߞߏ ߞߍ ߟߊ ߓߍ ߟߊ ߓߍ ߟߊ ߓߍ ߟߊ ߓߍ ߟߊ ߓߍ ߟߊ ߓߍ ߟߊ ߓߍ ߟߊ ߓ

Ce que l'on sait

Oui, le Soleil s'éteindra. Mais pas demain. Il a environ 4,5 milliards d'années, et les astronomes le décrivent au milieu de sa vie.

En son cœur, la fusion nucléaire transforme l'hydrogène en hélium. Un jour, cet hydrogène viendra à manquer au centre de l'étoile, et le Soleil changera de visage.

Comment le sait-on ? Le satellite européen Gaia a mesuré des centaines de millions d'étoiles. Les astronomes y ont choisi celles qui ont la masse et la composition du Soleil, mais des âges différents. Ensemble, elles retracent sa vie, du passé à l'avenir.

C'est comme dans un village : en un seul jour, on y croise nourrissons, adultes et anciens. Cela suffit pour comprendre le cours d'une vie.

Selon ces travaux, la surface du Soleil atteindra sa plus haute température dans environ 3,5 milliards d'années. Il refroidira ensuite en gonflant, jusqu'à devenir une étoile géante et rougeâtre, dans 5 à 6 milliards d'années.

Enfin, il perdra ses couches extérieures. Il n'en restera que le cœur : une petite étoile blanche et pâle. Elle ne fabriquera plus de chaleur et se refroidira pendant des milliards d'années. Le Soleil s'éteindra ainsi : pas d'un coup, mais lentement, comme des braises.

! ⵍⴰ ⵙⵓⵍⴻⵉ ⵏⵜ

ⵙⵉⵎⵓ «ⵜⵉⵙⵉⵜⵜⴰ» ⵙⵉⵎⵓ ⵜⵉⵙⵉⵜⵜⴰ ⵏⵜ ⵜ

Ce que nul ne sait, c'est ce que sera devenue l'humanité d'ici là.

ߓ ߖ ߘ ߋ ߍ ߊ ߟ ߊ ߡ ߌ

ߊ ߡ ߊ ߘ ߋ ߟ ߊ ߞ ߏ ߟ ߋ ߞ ߏ ߟ ߋ ߞ ߏ ߟ ߋ

Un milliard d'années, c'est plus de 3 000 fois toute l'histoire de notre espèce. Le temps devant nous est immense. Ce qui compte, c'est ce que nous en ferons.

Ce soir, quand le Soleil se couchera sur le fleuve, l'enfant de Ségou pourra dormir tranquille. Son étoile a encore des milliards d'années devant elle.

LE CIEL DU MOIS ߓߟߌ ߘߐ ߓߍ ߞߊ ߞߊ ߞߊ

ߞ ߞ ߞ ߞ ߞ ߞ ߞ ߞ ߞ ߞ ߞ

Rendez-vous avant l'aube

N'Ko Ni Lonko • ߓߟߌ ߘߐ ߓߍ


ߞ ߞ ߞ
Jupiter
ߞ ߞ ߞ
Mars
ߞ ߞ ߞ
Régulus
ߞ ߞ ߞ
Bamako · 16 novembre · 5 h
ߞ ߞ ߞ
Vénus
ߞ ߞ ߞ
Spica
ߞ ߞ ߞ
horizon
ߞ ߞ ߞ
Est
ߞ ߞ ߞ ° ߞ ߞ ߞ ߞ ߞ ߞ ߞ ߞ ߞ ߞ ߞ

Jusqu'au 20 novembre, le spectacle se joue avant le lever du Soleil : Vénus redevient l'étoile du matin, Mars et Jupiter semblent se toucher, des étoiles filantes traversent la nuit.

ߞߏ߲ ߁ : ߘߊ߬ ߟߊ ߞߏ߲ ߞߏ

ߞߏ ߁ ,ߞߏ ߞߏ ߟߊ ߞߏ ,ߞ ,ߞߏ ߞ ߟߊ ߞ ߞߏ ߞ ;ߞ ,ߞ ,ߞ ,

ߞߋ߲ ߟߋ ߣ ߝ ߟߊ ߞ ߟ ߞ ߞ ߞ

ߓ߫ ⁱ⁶ ⁱ⁸ ߘ߭ ⁱ⁶ ⁱ⁷ ⁱ⁸ ⁱ⁹

En 1966, on en a vu des milliers par minute, pendant un quart d'heure. Cette année, la pluie sera modeste : quelques-unes par heure. Guettez-les la nuit du 17 au 18, entre le coucher de la Lune, vers 1 h, et l'aube.

Chaque soir, enfin, Saturne brille à l'est dès la nuit tombée.

Pour tout cela, vos yeux suffisent. Loin des lumières, ils s'habituent au noir en moins d'une demi-heure.

ߓߊ ߟߋ ߞߐ ߞߍ ߟߊ ߞߐ ߟߊ ߞߍ ߟߊ ߞߐ ߟߊ ߞߍ ߟߊ ߞߐ ߟߊ

LE CHIFFRE DU MOIS ߞߋ߲ ߘ ߓ ߟ

ߡ ߘ ߓ ߡ ߘ ߓ ٥٢

8 minutes et 20 secondes

N'Ko Ni Lonko • ߞ ߘ ߓ ߞ



ٓ ٤٬٦ ! ٓ ٓ ٓ

ⵀⵓ ⵙⴰ ⵜⴰ ⵎⵙⵓⵜ ⵏⴰ ⵍⵍⴰⵀ ⵙⵎⵙⴰⵔ ⵏⵉ: ⵙⵙⵀⴰ ⵔ00 000 ⴳⵉ ⵎⵍⵍⴰⵏ ⵙⵎⵙⵓⵜ ⵜⵉⵜⵜ:

ⵀ'ⵉ ⵙⵀⵉ ⵀⵊ ⵎⵎⵀⵎ ⵜⴰ ⵏⵙⵙⴰ ⵙⵙⵀⴰ ⵜⵎⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵏⵍⵍⴰⵀ ⵙⵎⵙⵓⵜ ⵏ ⵏⵙⵙ

Rien ne va plus vite que la lumière : environ 300 000 kilomètres par seconde.

Or le Soleil est à 150 millions de kilomètres. Sa lumière met donc environ 8 minutes et 20 secondes à nous parvenir. Le Soleil qui se lève chaque matin, nous le voyons tel qu'il était 8 minutes plus tôt.

Ce temps varie au fil de l'année. Début janvier, quand la Terre passe au plus près du Soleil, il tombe à 8 min 11 s. Début juillet, au plus loin, il monte à 8 min 27 s.

Pourtant, en janvier, c'est chez nous le temps de l'harmattan. Nous verrons pourquoi dans notre numéro de décembre.

Plus un astre est loin, plus sa lumière est ancienne. Celle de la Lune met un peu plus d'une seconde à nous atteindre. Celle de Sirius, l'étoile la plus brillante de la nuit, voyage depuis plus de 8 ans.

ߛ ߞ ߟ ߘ ߓ ߛ

En bref

Moustapha CAMARA • ߡ ߘ ߓ ߛ ߞ ߟ ߘ ߓ ߛ N'Ko Ni Lonko • ߒ ߞ ߒ ߟ ߘ ߓ ߛ



ߛ ߞ ߟ ߘ ߓ ߛ ߞ ߟ ߘ ߓ ߛ ߞ ߟ ߘ ߓ

Un Nobel né dans les glaces du pôle Sud, des pluies inégales au Sahel, un vaccin qui suit les saisons au Mali : trois nouvelles de science du mois.

هڏڊ ڎڏڏ ڏڏڏڏ ڏڏڏڏڏڏ : ڏڏڏڏ ڏڏڏڏڏڏڏڏ ڏڏ ڏڏڏڏڏڏ ڏڏ

ڏڏ ڏڏڏڏڏڏڏڏ ڏڏڏڏڏڏڏڏ

Nobel de physique : un télescope dans la glace

Le Nobel de physique 2026 revient à Francis Halzen, physicien né en Belgique, de l'université du Wisconsin (États-Unis). Il a eu l'idée d'IceCube : 5 160 capteurs enfouis jusqu'à 2 450 mètres de profondeur dans la glace du pôle Sud. Ils guettent l'éclair de lumière émis quand un neutrino, particule presque insaisissable, heurte un noyau d'atome. Notre Soleil en fabrique aussi, par la fusion nucléaire de son cœur : chaque seconde, environ 100 milliards d'entre eux traversent l'ongle de votre pouce, et vous ne sentez rien. En 2013, IceCube a publié les premières preuves solides de neutrinos venus de bien au-delà du Système solaire. Le comité Nobel salue une ténacité qui « a ouvert la voie à une nouvelle forme d'astronomie ».

ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ

ⵜⵙⵙⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰⵙ ⵜⵜⴰⵡⵉⵙ ⵜⵜⴰⵡⵉⵙ: ⵜⵜⴰⵡⵉⵙ ⵜⵜⴰⵡⵉⵙ ⵜⵜⴰⵡⵉⵙ

Sahel : une saison des pluies contrastée

Mi-septembre, selon l'AGRHYMET, le centre climatique régional basé à Niamey, les pluies avaient été fortes au sud de la région, mais irrégulières au Sahel. Les rendements de mil, de sorgho et de maïs s'y annoncent inférieurs à la normale dans plusieurs zones. De meilleures récoltes sont attendues par endroits, comme dans l'ouest du Mali et le nord-ouest du Sénégal. Et dans plus de 60 % de la zone sahélienne, les conditions sont difficiles pour l'élevage.

ⵙⵙⴰⵀⴻⵍ : ⴰⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ
ⵜⵉⵎⵓⵔⵉⵜ ⵜⵜⵓⵎⵔⵔⵓⵏ ⵙ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵜⵉⵏⵉⵜ

ⵙ ⵜⵙⵏⵜ ⵜⵉⵎⵓⵔⵉⵜ ⵜⵜⵓⵎⵔⵔⵓⵏ ⵙ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵜⵉⵏⵉⵜ ⵏ

Paludisme : au Mali, la vaccination suit les pluies

Depuis avril 2025, le Mali vaccine contre le paludisme les enfants de 5 mois à 3 ans, avec une méthode inédite au monde. Trois doses sont données selon l'âge, et deux rappels en mai ou juin, avant la saison où le paludisme frappe le plus. Un an après, à Kalaban Coro, un responsable de la santé voit moins de cas graves. Mais il faudra plus de temps pour mesurer l'efficacité du vaccin, prévient un médecin de Mopti.

ߞ’ ߊ ߛ ߞ ߣ ߞ ߞ ߞ

ߞ ߞ ߓ ߟ ߊ ߘ ߋ ߟ ߊ ߓ ߟ ߊ ߘ ߋ ߟ ߊ ߓ ߟ ߊ ߘ ߋ ߟ ߊ

Tache solaire

Une zone plus sombre et moins chaude à la surface du Soleil, où le magnétisme est très intense.

ߠ߭ ߞ ߟ ߠ ߞ ߟ ߠ ߞ ߟ ߠ

Vent solaire

Un flot continu de particules chargées d'électricité, que le Soleil souffle dans tout le système solaire, jusqu'à la Terre.

ߞߐ߲ ߞ߁ ߞ߁ ߞ߁ ߞ߁ ߞ߁ ߞ߁

ߞ߁ ߞ߁ ߞ߁ ߞ߁ ߞ߁

Cycle solaire

Le rythme d'environ 11 ans qui fait alterner des périodes calmes et des périodes agitées du Soleil, avec plus ou moins de taches.

ߞ߁ ߞ߁ ߞ߁ ߞ߁ ߞ

ߊ ߡ ߕ ߞ ߟ ߟ ߊ ߞ ߓ ߟ ߟ ߊ ߞ ߓ ߟ ߟ ߊ ߞ ߓ

Conjonction

Le moment où deux astres paraissent tout proches dans le ciel, alors qu'ils sont en réalité très éloignés l'un de l'autre.